

INTRODUCTION (24 points)**Q1 (6 pts)**

Les 3 concepts et/ou types d'appareil apparus dans les années 1970 et 1980.

1. Les ordinateurs personnels (années 1970)

Les années 1970 voient l'émergence des premiers ordinateurs personnels (ex: Commodore PET, 1977). Pour la première fois, l'ordinateur n'est plus réservé aux grandes entreprises ou aux chercheurs - il devient accessible à des individus non spécialisés. C'est une rupture fondamentale : l'utilisateur n'est plus un informaticien de métier, mais un novice.

2. Les ordinateurs portables (début des années 1980)

Les années 1980 introduisent les premiers ordinateurs portables (ex: Osborne 1, 1981), qui apportent la notion de mobilité. L'utilisateur peut désormais travailler hors d'un environnement fixe, ce qui élargit encore la population d'utilisateurs et multiplie les contextes d'utilisation.

3. Les interfaces graphiques GUI (mi-années 1980)

C'est la révolution la plus déterminante pour l'IPM. Avec le Xerox Star (1981), l'Apple Lisa (1982) et le Macintosh (1984), les interfaces à manipulation directe (WIMP : fenêtres, icônes, menus, pointeur) rendent l'ordinateur utilisable sans connaître de commandes textuelles. L'utilisateur interagit visuellement avec des métaphores du monde réel (bureau, corbeille, dossiers).

Q2 (6 pts)

Ce que l'on doit à Ivan Sutherland comme travail important dans le domaine des interfaces utilisateurs.

Ivan Sutherland et Sketchpad (1963)

Ivan Sutherland est à l'origine de Sketchpad, développé dans le cadre de sa thèse de doctorat au MIT en 1963. Il s'agit du premier système informatique permettant à un utilisateur d'interagir directement avec des objets graphiques à l'écran à l'aide d'un stylo lumineux (light pen).

Pourquoi c'est fondamental

Avant Sketchpad, toute interaction avec un ordinateur passait par du texte (commandes, cartes perforées). Sutherland a démontré pour la première fois qu'on pouvait créer, manipuler et modifier des objets visuels directement à l'écran en temps réel. C'est le précurseur direct du concept de manipulation directe et de l'interface graphique.

Sketchpad introduit des concepts fondateurs en IPM : la sélection et modification directe d'objets, les contraintes graphiques, et l'idée que l'écran peut être un espace de travail interactif. Sans Sketchpad, le GUI tel qu'on le connaît n'existerait pas.

Q3 (6 pts)

La problématique 'Utilisation de solutions préconçues ou dupliquées' : ce qu'on entend par cette problématique et en quoi c'est un problème.

Définition de la problématique

L'utilisation de solutions préconçues ou dupliquées consiste à concevoir une nouvelle interface en copiant ou réutilisant une interface existante (d'un autre produit ou d'un ancien système) sans analyser les besoins réels des utilisateurs cibles. Le concepteur part d'une solution - pas d'un problème.

Pourquoi c'est un problème

Le problème fondamental est que cette approche ignore complètement le modèle mental des utilisateurs cibles. Une interface conçue pour un contexte donné, une population donnée et des tâches spécifiques ne peut pas être simplement transposée à un autre contexte sans adaptation.

Concrètement : les utilisateurs du nouveau système ont des tâches, des habitudes et des objectifs différents. La solution préconçue force les utilisateurs à s'adapter à un outil qui n'a pas été conçu pour eux. Cela engendre frustration, erreurs et abandon du système - exactement les conséquences documentées par Info-Tech (93% des dépassements de projets sont liés à une mauvaise compréhension des besoins).

Q4 (6 pts)

Selon Jeff Johnson (Designing with the Mind in Mind), d'ou proviennent les guides de regles de conception d'interface?

Origine des guides de regles selon Jeff Johnson

Selon Jeff Johnson, les guides de regles de conception d'interface proviennent de la psychologie cognitive et de la recherche empirique sur le comportement humain. Ils sont fondees sur la comprehension de comment le cerveau humain percoit, traite et memorise l'information.

Explication

Johnson part du principe que si l'on comprend comment fonctionne reellement le cerveau humain (perception, attention, memoire, apprentissage), on peut en deduire des regles de conception qui respectent ces contraintes naturelles. Les guides de regles ne sont donc pas arbitraires - ils sont ancrés dans la science cognitive.

Limites importantes

Ces guides ne sont pas des recettes de cuisine : ils sont generaux et dependent de qui les applique. Les regles peuvent entrer en conflit entre elles (ex: systeme puissant ET simple, WYSIWYG ET accessible aux non-voyants). Le concepteur doit exercer son jugement pour arbitrer ces tensions, en gardant toujours a l'esprit le modele mental et les besoins reels des utilisateurs.

COGNITION (38 points)**Q5 (8 pts)**

2 qualites de l'utilisateur parfait et pourquoi il n'existe pas.

Qualite 1 : Memoire parfaite

L'utilisateur parfait aurait une memoire a court terme illimitee et sans defaillance. Il retiendrait tous les details d'une interface, toutes les commandes, tous les raccourcis, sans jamais oublier ni confondre. En realite, la memoire a court terme humaine est extremement limitee (environ 7 +/- 2 elements selon Miller). Les utilisateurs oublient, confondent et doivent constamment recourir aux menus ou aux aides.

Qualite 2 : Modele mental correct, complet et coherent

L'utilisateur parfait aurait une representation mentale exacte et complete du fonctionnement du systeme. Il saurait toujours exactement quoi faire et prevoir parfaitement les consequences de ses actions. En realite, le modele mental des utilisateurs est presque toujours faux, incomplet et inegal selon les fonctionnalites. Les utilisateurs font des erreurs, manquent de fiabilite et ont du mal a extrapoler.

Pourquoi il n'existe pas

L'utilisateur parfait n'existe pas parce que ces qualites sont incompatibles avec la psychologie cognitive humaine. Les humains font des erreurs, ont une memoire limitee, un modele mental imparfait, et sont de mauvais optimiseurs. La conception d'interface doit donc partir de cette realite et non d'un utilisateur ideal imaginaire.

Q6 (6 pts)

Selon Johnson, expliquez le biais du 'futur' sur notre perception et donnez un exemple dans une interface.

Le futur comme biais de perception selon Johnson

Quand Johnson parle du futur, il veut dire que nos attentes et nos objectifs futurs influencent ce que nous percevons dans le present. Le cerveau ne percoit pas l'interface de façon neutre et objective - il est conditionne par ce qu'il cherche a accomplir et ce qu'il s'attend a trouver. Cette anticipation filtre et oriente l'attention, ce qui peut nous faire manquer des elements importants.

Exemple dans une interface

Un utilisateur veut supprimer un fichier. Parce qu'il anticipe de trouver un bouton "Supprimer", son regard cherche activement ce mot ou cette icone. Si le bouton s'appelle "Retirer" ou est represente par une icone differente, l'utilisateur peut ne pas le voir - non pas parce qu'il est invisible, mais parce que ses attentes futures ont oriente sa perception vers autre chose. Il peut conclure que la fonctionnalite n'existe pas, alors qu'elle est la sous ses yeux.

Q7 (6 pts)

La memoire semantique (une des 3 fonctions de la memoire LT) : explication et exemple.

La memoire semantique

La memoire semantique est la fonction de la memoire a long terme qui stocke les connaissances generales sur le monde : les faits, les concepts, les significations, les regles, les categories. Elle ne depend pas d'un contexte ou d'une experience personnelle precise - c'est un savoir general et partage, independant de quand ou ou on l'a appris.

Elle s'oppose a la memoire episodique (souvenirs personnels d'evenements vecus) et a la memoire procedurale (savoir-faire moteurs).

Exemple

Savoir que "l'icone en forme de disquette signifie enregistrer" est une connaissance semantique : c'est un concept general acquis, non lie a un moment precis. Un utilisateur qui voit cette icone dans un logiciel qu'il n'a jamais utilise va automatiquement comprendre sa fonction grace a sa memoire semantique. C'est pourquoi les conventions d'interface sont importantes : elles exploitent la memoire semantique partagee des utilisateurs.

Q8 (6 pts)

Loi de Gestalt utilisee dans l'image de la liste de courriels + fonctionnement.

Loi identifiee : Loi de la proximite

Dans l'image de la liste de courriels (figure 2.7), les elements de chaque courriel (expediteur, date, objet, aperçu) sont groupes visuellement tres proches les uns des autres, tandis qu'un espace plus grand separe chaque courriel du suivant.

Fonctionnement de la loi de proximite

La loi de la proximite stipule que les elements visuellement proches sont percus comme appartenant au meme groupe, tandis que les elements plus eloignes sont percus comme des groupes distincts. Le cerveau organise automatiquement les elements visuels selon leur distance relative, sans avoir besoin de frontieres ou de couleurs pour les separer.

Application dans l'interface

L'utilisateur perçoit instantanement chaque courriel comme une unite coherente grace a la proximite de ses elements. L'espacement entre les courriels cree une separation perceptuelle claire sans ajouter de bruit visuel (bordures, lignes de separation).

Q9 (6 pts)

La reconstruction comme principe de recuperation de la memoire LT : explication et exemple.

La reconstruction dans la memoire LT

La reconstruction est le processus par lequel le cerveau ne se souvient pas d'une information telle qu'elle a ete stockee, mais la reconstitue activement a partir de fragments, de connaissances generales et d'inferences logiques. Le souvenir n'est pas une lecture fidele d'un enregistrement - c'est une reconstruction partielle qui peut etre incomplete ou deformee.

Ce principe est important en IPM car il explique pourquoi les utilisateurs se souviennent de façon imparfaite des fonctionnalites d'un logiciel ou des procedures a suivre.

Exemple

Un utilisateur qui utilise rarement une fonctionnalite (ex: exporter en PDF) ne se souvient pas precisement du chemin de menus. Il va reconstruire : "C'etait dans Fichier... je crois... ou peut-etre dans Outils...". Il comble les trous avec des inferences. Si l'interface a change entre-temps, sa reconstruction sera erronee. Cela justifie l'importance d'interfaces previsibles et coherentes qui facilitent cette reconstruction.

Q10 (6 pts)

Metaphores du monde reel : (1) pourquoi c'est bon, (2) pourquoi etre prudent, (3) quelle est la solution.

(1) Pourquoi c'est bon

Les metaphores du monde reel exploitent la memoire semantique et les connaissances preexistantes des utilisateurs. En associant des fonctions informatiques a des objets familiers (le bureau, le dossier, la corbeille), on reduit la courbe d'apprentissage. L'utilisateur transfere ce qu'il sait deja du monde physique pour comprendre intuitivement l'interface, sans apprendre de zero.

(2) Pourquoi etre prudent

Les metaphores du monde reel ont des limites : elles ne correspondent jamais parfaitement au comportement numerique. Par exemple, une corbeille reelle est vide quand on la vide - la corbeille numerique permet encore de recuperer des fichiers. Les metaphores peuvent induire de fausses attentes et etre culturellement marquees. Si l'utilisateur suppose que la metaphore est parfaite, il sera desorienté quand le comportement diverge.

(3) La solution

Utiliser les metaphores comme point de depart pour faciliter la comprehension initiale, mais ne pas s'y enfermer. Permettre a l'interface d'aller au-dela de la metaphore quand le numerique offre des avantages supplementaires, tout en restant coherente et previsible. L'objectif est de respecter le modele mental de l'utilisateur tout en tirant parti des capacites propres au numerique.

METHODE, CUEILLETTE DES BESOINS ET ANALYSE DE TACHES (38 points)**Q11 (6 pts)**

Le bruit visuel et 'enterrer de l'information dans la repetition' selon Jeff Johnson.

Le bruit visuel selon Johnson

Jeff Johnson explique que le bruit visuel designe tout element graphique qui n'apporte pas d'information utile a l'utilisateur, mais qui surcharge son systeme perceptuel. Parmi les formes de bruit visuel, "enterrer de l'information dans la repetition" est particulierement insidieuse.

Ce que cela signifie

Quand un element visuel - par exemple un badge de notification ou un indicateur colore - apparait si souvent et de façon si systematique que l'utilisateur finit par ne plus le percevoir consciemment. Le cerveau humain ignore les stimuli repetitifs et constants : c'est la cecite par repetition (habituation perceptuelle). L'information est toujours la, techniquement visible, mais l'utilisateur ne la "voit" plus vraiment.

Conséquence pour la conception

Un element visuel ne devrait apparaitre que lorsqu'il porte une information pertinente. S'il est toujours present, il perd sa valeur signalitique. Ex: si chaque element d'une liste affiche toujours la meme icone decorative, cette icone devient du bruit - l'oeil l'ignore. Si elle etaitensee signaler quelque chose d'important, l'information est "enterree" et l'utilisateur ne la verra pas quand elle devient pertinente.

Q12 (4 pts)

Processus d'affaires : la source du travail et les types de resultats attendus.

La source du travail (declencheur)

La source du travail designe ce qui initie ou declenche le processus. C'est l'evenement, la condition ou la demande qui met le processus en marche. Elle repond a : "Qu'est-ce qui fait que ce travail doit etre fait ?"

Exemple : Pour un processus de traitement de commandes, la source du travail est la reception d'une commande client. Sans ce declencheur, le processus ne s'active pas.

Les types de resultats attendus

Les resultats attendus designent ce que le processus est cense produire a sa conclusion : la nature du livrable (document, decision, action) et sa destination (qui reçoit ce resultat et pour quoi).

Exemple : Dans le processus de commande, les resultats sont : un colis expedie au client, une mise a jour de l'inventaire, une confirmation de paiement au systeme financier. Ensemble, source et resultats definissent les frontieres du processus.

Q13 (4 pts)

Les utilisateurs secondaires : definition et comment les gerer dans un projet de conception.

Les utilisateurs secondaires

Lors de la caracterisation des utilisateurs, on distingue plusieurs types de personas. Les utilisateurs secondaires sont ceux qui interagissent avec le systeme mais dont les besoins ne sont pas au centre de la conception. Contrairement au persona principal (pour lequel l'interface est entierement dediee), l'utilisateur secondaire pourrait se contenter de l'interface du principal avec quelques ajustements mineurs. Il n'est pas la cible principale, mais doit pouvoir utiliser le systeme de façon satisfaisante.

Comment les gerer dans un projet de conception

Il ne faut pas les ignorer, mais ne pas concevoir l'interface principalement pour eux. La bonne approche : les identifier dans la phase de recherche, documenter leurs besoins specifiques, et verifier que l'interface du persona principal leur est utilisable avec des adaptations mineures (ex: quelques raccourcis supplementaires, une option de configuration). On evite de creer des fonctionnalites majeures exclusivement pour eux si cela compromet l'experience du persona principal.

Q14 (4 pts)

La volatilité des utilisateurs dans le contexte de l'analyse de tâches.

La volatilité des utilisateurs

La volatilité des utilisateurs désigne le fait que la population d'utilisateurs d'un système n'est pas stable dans le temps. Elle change continuellement : de nouveaux utilisateurs arrivent (novices), d'anciens partent, et ceux qui restent évoluent dans leur niveau d'expertise (des novices deviennent experts, des experts peuvent perdre leurs habitudes s'ils n'utilisent plus le système régulièrement).

Pourquoi c'est important dans l'analyse de tâches

Une interface optimisée uniquement pour des experts sera inutilisable pour les nouveaux arrivants. Inversement, une interface trop simplifiée frustrera les utilisateurs experts. Si le système accueille régulièrement de nouveaux utilisateurs, il doit offrir une bonne prise en main initiale, mais aussi permettre une montée en compétence progressive.

Le concepteur doit tenir compte de cette évolution et concevoir des interfaces qui s'adaptent à différents niveaux d'expertise (modes débutant/avance, raccourcis pour experts, aide contextuelle pour novices).

Q15 (6 pts)

L'étape 6 'Créer et évaluer des storyboards' : ce qu'elle permet et son objectif principal.

Ce que permet de faire l'étape 6

L'étape 6 consiste à créer des versions préliminaires des écrans de l'interface - sous forme papier ou électronique - pour des scénarios de tâches spécifiques. Ces storyboards simulent la dynamique de l'interaction : on peut voir comment l'utilisateur navigue d'un écran à l'autre pour accomplir une tâche, sans que le système soit développé.

Concrètement, cette étape permet de :

- Visualiser et tester les choix de présentation issus de l'étape 5
- Simuler l'interaction en faisant abstraction des détails techniques et visuels
- Utiliser brainstorming/focus-group pour explorer et raffiner les solutions
- Afficher les storyboards sur des posters, permettre aux participants de commenter avec des Post-it
- Revaluer et comparer les interfaces produites de façon itérative

Objectif principal

Valider et corriger l'interface à un coût extrêmement faible, avant tout développement réel. Détecter une erreur de conception sur un storyboard papier coûte infiniment moins cher que de la découvrir dans un système développé. C'est l'étape qui permet des raffinements successifs à moindre coût, tout en impliquant les utilisateurs dans une démarche participative.

Q16 (5 pts)

Scénario complet et détaillé incluant l'inscription et plus d'un met pour la tâche 'Commander un repas'.

Scénario : Marie commande un repas

Marie, 34 ans, ingénieure, utilise l'application pour la première fois ce soir.

Inscription

Marie lance l'application et clique sur "Créer un compte". Elle entre son prénom (Marie), son nom (Tremblay), son adresse (456 rue des Erables, Québec) et son code postal (G1R 2T5). Elle soumet et son compte est créé.

Identification et date/heure

Marie se connecte avec son compte. Elle sélectionne la date du 18 février 2024 et l'heure 19h00.

Ajouter un premier met

Marie tape "saumon" dans le champ de recherche et clique "Rechercher". L'application affiche "Saumon grille aux herbes". Elle le sélectionne et clique "Ajouter". Le champ "Met ajouté" confirme l'ajout.

Ajouter un deuxième met

Marie tape "soupe" dans le champ de recherche. L'application affiche "Soupe à l'oignon gratinée". Elle le sélectionne et clique "Ajouter". Le système confirme l'ajout du deuxième met.

Confirmer et payer

Marie clique sur "Confirmer" pour valider sa commande, puis sur "Payer" pour proceder au paiement. La commande est finalisee avec succes.

Q17 (9 pts)

Le prototype (figure 2) est-il en adequation avec le modele de taches (figure 1) ? Justifiez et decrivez toutes les erreurs.

NON - Le prototype n'est PAS en adequation avec le modele de taches. Plusieurs erreurs importantes sont presentes :

Erreur 1 : L'inscription n'est pas representee comme etape distincte

Le modele de taches montre "S'inscrire" comme une sous-tache distincte de "Commander repas". Dans le prototype, il n'y a aucun ecran ou mecanisme dedie a l'inscription - les champs (Prenom, Nom, Adresse, Code postal) sont melanges directement avec l'ecran de commande, sans les distinguer comme une etape prealable obligatoire.

Erreur 2 : La tache "S'identifier" est absente

Le modele de taches comporte "S'identifier" (login pour utilisateurs deja inscrits). Le prototype ne propose aucune fonctionnalite de connexion pour un utilisateur existant. Il ne propose que la saisie de donnees personnelles sans distinction entre nouveaux et anciens utilisateurs.

Erreur 3 : La tache "Choisir date heure" est incomplete

Le modele inclut "Choisir date heure" comme sous-tache. Le prototype propose un champ de date mais ne permet pas explicitement de choisir l'heure.

Erreur 4 : Le prototype ne supporte pas l'ajout de plusieurs mets

Le modele montre "Ajouter 1 met" avec une boucle (arc de repetition) permettant d'en ajouter plusieurs. Le champ "Met ajoute" dans le prototype est un champ unique - pas de liste cumulative des mets ajoutees. L'utilisateur ne peut pas voir ni gerer plusieurs mets simultanement.

Erreur 5 : L'ordre des taches n'est pas guide

Le modele suggere une sequence logique : S'inscrire/Identifier -> Date/heure -> Mets -> Confirmer -> Payer. Dans le prototype, tous ces elements sont sur un seul ecran sans guidance sequentielle claire, ce qui peut induire une confusion sur l'ordre a suivre.